

PLAN MAESTRO — IA AUTÓNOMA CONTROLANDO BLENDER

Investigación + Arquitectura + Roadmap Completo

Este documento describe un plan completo para construir un sistema de inteligencia artificial capaz de controlar Blender automáticamente utilizando modelos LLM, Python, automatización, visión artificial y agentes multiagente.

1. VISIÓN GENERAL

El objetivo final es crear un sistema donde el usuario escriba una descripción cinematográfica y la IA genere automáticamente escenas, cámaras, luces, personajes, animaciones, efectos visuales y renders completos dentro de Blender.

2. FILOSOFÍA DEL PROYECTO

La idea principal NO es aprender Blender manualmente durante años. La idea es construir una capa inteligente donde la IA utilice Blender automáticamente mientras el humano actúa como director creativo.

3. TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

- Blender
- Python
- bpy (Blender API)
- GPT / Gemini / Claude / DeepSeek
- FastAPI
- PostgreSQL / SQLite
- Open Interpreter
- Playwright
- PyAutoGUI

4. PROYECTOS A INVESTIGAR

SceneCraft: generación automática de escenas Blender.

LL3M: arquitectura multiagente para generación 3D.

BlenderGPT: lenguaje natural → scripts bpy.

Open Interpreter: control autónomo del escritorio.

MB-Lab: generación procedural de personajes.

Mixamo: auto-rigging y animaciones.

5. DOMINAR BLENDER PYTHON API

El núcleo del sistema será bpy, la API oficial de Blender. La IA deberá aprender a:

- crear objetos
- mover cámaras
- insertar keyframes
- crear materiales
- renderizar imágenes y video

6. PRUEBAS MÍNIMAS

1. Crear un cubo automáticamente.
2. Mover el cubo mediante keyframes.
3. Crear una cámara.
4. Animar la cámara.
5. Crear luces.
6. Renderizar imagen.
7. Renderizar video.

7. GENERADOR DE ESCENAS

El sistema debe convertir prompts en estructuras JSON organizadas. Ejemplo:

```
{
  "scene": "cyberpunk street",
  "lighting": "red neon",
  "camera": "slow cinematic orbit",
  "weather": "rain",
  "duration": 10
}
```

8. PERSONAJES Y RIGGING

Pipeline recomendado:

MB-Lab / MakeHuman → Mixamo → Blender

Esto permite crear personajes humanos con rigs y animaciones automáticas sin modelado manual complejo.

9. SISTEMA DE ANIMACIÓN IA

La IA debe generar:

- keyframes
- movimiento de cámara
- timing cinematográfico
- interpolaciones
- profundidad de campo
- motion blur

10. EFECTOS VISUALES

El sistema debe controlar:

- lluvia
- humo
- niebla
- partículas
- luces volumétricas
- glare
- bloom
- chromatic aberration

11. AGENTE VISUAL (VISION CRITIC)

La IA debe renderizar previews y analizarlas automáticamente usando modelos con visión.

Ejemplos de corrección:

- cámara demasiado lejos
- personaje oscuro
- mala composición
- exceso de lluvia
- falta de dramatismo

12. SISTEMA MULTIAGENTE

El sistema ideal estará compuesto por:

- Director Agent
- Scene Planner Agent
- Blender Code Agent
- Animation Agent
- FX Agent
- Render Agent
- Vision Critic Agent

13. ARQUITECTURA GENERAL

Usuario → Prompt → Director Agent → Scene Planner → Python bpy → Blender → Preview → Vision Critic → Corrección → Render Final

14. AUTOMATIZACIÓN TOTAL

El sistema final debe poder:

- generar assets
- crear escenas
- animar personajes
- renderizar automáticamente
- exportar video
- publicar contenido

15. INTERFAZ WEB

Frontend:

- Next.js
- Tailwind CSS
- Framer Motion

Backend:

- FastAPI

16. ROADMAP REALISTA

Semana 1 → Blender + bpy básico

Semana 2 → escenas simples

Semana 3 → integración LLM

Semana 4 → personajes + rigs

Semana 5 → animación IA

Semana 6 → FX cinematográficos

Semana 7 → Vision Critic

Semana 8 → interfaz web completa

17. META FINAL

Construir un director cinematográfico IA capaz de controlar Blender automáticamente y generar escenas cinematográficas desde lenguaje natural.

Conclusión:

El futuro probablemente no será humanos animando manualmente cada escena, sino humanos dirigiendo inteligencias creativas capaces de construir mundos visuales automáticamente.